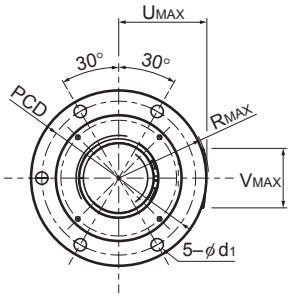
# HBN-V형 (정밀 볼나사)

| DN값 | 160000 |
|---|---|




| 호칭형번 | 나사축 외경 d | 리드 Ph | 볼중심경 dp | 골경 dc | 부하 회로수 열×권 | 기본정격하중 Ca kN | 기본정격하중 C0a kN | 허용 하중* FP kN | 강성 K N/μm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBN5010V-7.5 | 50 | 10 | 52 | 44 | 3×2.5 | 189 | 506 | 71 | 1977 |
| HBN5012V-7.5 | 50 | 12 | 52.4 | 43.2 | 3×2.5 | 250 | 624 | 87 | 2056 |
| HBN5016V-7.5 | 50 | 16 | 53 | 39.6 | 3×2.5 | 410 | 902 | 126 | 2516 |
| HBN6316V-7.5 | 63 | 16 | 66 | 52.6 | 3×2.5 | 459 | 1134 | 159 | 3010 |
| HBN6316V-10.5 | 63 | 16 | 66 | 52.6 | 3×3.5 | 598 | 1544 | 216 | 4040 |
| HBN6320V-7.5 | 63 | 20 | 66.5 | 49.8 | 3×2.5 | 613 | 1410 | 197 | 3098 |
| HBN6325V-10.5 | 63 | 25 | 66.5 | 49.8 | 3×3.5 | 797 | 1920 | 269 | 4154 |
| HBN8016V-7.5 | 80 | 16 | 83 | 70.2 | 3×2.5 | 510 | 1440 | 202 | 3626 |
| HBN8016V-10.5 | 80 | 16 | 83 | 70.2 | 3×3.5 | 668 | 1970 | 276 | 4888 |
| HBN8020V-7.5 | 80 | 20 | 83.5 | 66.8 | 3×2.5 | 688 | 1787 | 250 | 3730 |
| HBN8020V-10.5 | 80 | 20 | 83.5 | 66.8 | 3×3.5 | 899 | 2442 | 342 | 5022 |
| HBN8025V-7.5 | 80 | 25 | 84 | 63.6 | 3×2.5 | 872 | 2135 | 299 | 3819 |
| HBN8025V-10.5 | 80 | 25 | 84 | 63.6 | 3×3.5 | 1139 | 2912 | 408 | 5133 |

※허용하중$F_P$는 볼나사가 받을 수 있는 최대 축방향 하중을 나타냅니다.
이 제품은 고하중하에서 종래의 볼나사보다 더 긴 수명을 가질 수 있습니다.
주) 조립 방법에 주의해야 합니다. (**A15-75** 참조)
고부하 볼나사의 나사축 표준 최대길이는 3000mm입니다. 이 길이를 초과하는 경우는 삼익THK로 문의하여 주십시오.

축방향 클리어런스 단위: mm

| 클리어런스 기호 | G2 |
|---|---|
| 축방향 클리어런스 | 0 ~ 0.02 |

호칭형번의 구성예

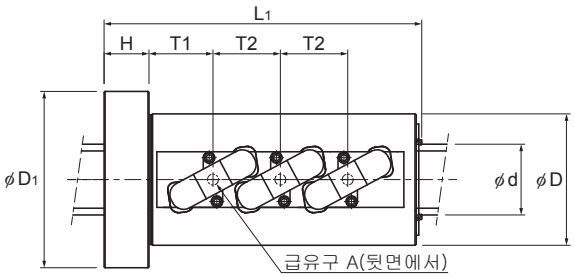
**HBN6320V-7.5 RR G2 +1400L C7**

- HBN6320V-7.5: 호칭형번
- RR: 씰 기호(*1)
- G2: 축방향 클리어런스 기호 (축방향 클리어런스는 표준사양으로서 G2클리어런스로 합니다. 희망에 따라 이 외의 클리어런스로 제작 가능하므로 삼익THK로 문의하여 주십시오.)
- +1400L: 나사축 전장 (mm단위)
- C7: 정도 기호(*2)

(*1) **A15-376** 참조 (*2) **A15-12** 참조



각종 다운로드는 기술지원홈페이지 호칭형번을 검색하여 주십시오. http://www.e-lmsystem.co.kr




단위: mm

| 너트 치수 | | | | | | | | | | | | 나사축 관성 모멘트/mm | 너트 질량 | 축 질량 | 허용 회전수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 외경 D | 플랜지경 $D_1$ | 전장 $L_1$ | H | PCD | $d_1$ | T1 | T2 | $U_{MAX}$ | $V_{MAX}$ | $R_{MAX}$ | 급유구 A | kg·m²/mm | kg | kg/m | $min^{-1}$ |
| 75 | 109 | 143 | 18 | 92 | 9 | 31 | 30 | 50 | 48 | 52 | M6 | $4.82\times10^{-6}$ | 3.0 | 13.7 | 3070 |
| 80 | 114 | 163 | 18 | 96 | 9 | 35 | 36 | 54 | 48 | 55 | M6 | $4.82\times10^{-6}$ | 4.0 | 13.4 | 3050 |
| 95 | 129 | 213 | 28 | 112 | 9 | 43 | 48 | 64 | 48 | 65 | Rc1/8 (PT1/8) | $4.82\times10^{-6}$ | 8.7 | 12.1 | 3010 |
| 105 | 139 | 213 | 28 | 122 | 9 | 43 | 48 | 71 | 57 | 71.5 | | $1.21\times10^{-5}$ | 9.4 | 20.2 | 2420 |
| 105 | 139 | 261 | 28 | 122 | 9 | 59 | 64 | 71 | 57 | 71.5 | | $1.21\times10^{-5}$ | 11.4 | 20.2 | 2420 |
| 117 | 157 | 257 | 32 | 137 | 11 | 51 | 60 | 78 | 57 | 79 | | $1.21\times10^{-5}$ | 15.5 | 19.1 | 2400 |
| 117 | 157 | 377 | 32 | 137 | 11 | 83.5 | 100 | 78 | 57 | 79 | | $1.21\times10^{-5}$ | 22.4 | 25.2 | 2400 |
| 120 | 154 | 219 | 32 | 137 | 9 | 43 | 48 | 79 | 70 | 80 | | $3.16\times10^{-5}$ | 10.9 | 33.9 | 1920 |
| 120 | 154 | 267 | 32 | 137 | 9 | 59 | 64 | 79 | 70 | 80 | | $3.16\times10^{-5}$ | 13.2 | 33.9 | 1920 |
| 130 | 170 | 257 | 32 | 150 | 11 | 50 | 60 | 86 | 69 | 87 | | $3.16\times10^{-5}$ | 16.7 | 32.5 | 1910 |
| 130 | 170 | 317 | 32 | 150 | 11 | 70 | 80 | 86 | 69 | 87 | | $3.16\times10^{-5}$ | 20.5 | 32.5 | 1910 |
| 145 | 185 | 315 | 40 | 165 | 11 | 60 | 75 | 95 | 68 | 95 | | $3.16\times10^{-5}$ | 27.9 | 31.4 | 1900 |
| 145 | 185 | 391 | 40 | 165 | 11 | 85.5 | 100 | 95 | 69 | 96 | | $3.16\times10^{-5}$ | 34.4 | 31.4 | 1900 |

표의 강성치는 축방향 기본 동정격하중(Ca)의 30% 예압을 가하고 예압량 3배의 축방향 하중을 가한 경우의 하중과 탄성 변위로 구한 스프링 정수를 나타냅니다.
이 값은 볼나사 너트 장착에 관련된 구성요소의 강성은 포함하지 않습니다. 그러므로, 표의 대략 80%의 값을 실제값으로 간주하는 것이 적절합니다.
축방향 하중(Fa)이 0.3 Ca가 아닌 경우, 강성치($K_N$)는 다음 식에의해 구해집니다.

$$K_N = K\left(\frac{Fa}{0.3Ca}\right)^{\frac{1}{3}}$$

K: 치수표의 강성값.



각종 옵션 ⇒A15-375